



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

CAMPOS VECTORIALES – INTEGRALES DE LINEA – TEOREMA DE GREEN

1) Dibuje varios vectores representativos de los siguientes campos vectoriales:

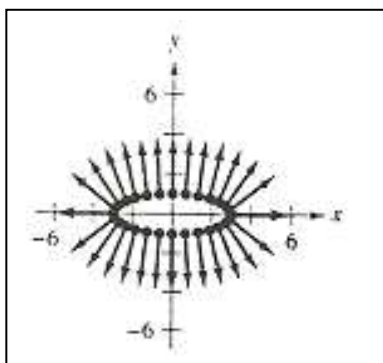
a) $f(x, y) = (-x, y)$, para $x^2 + y^2 \leq 4$

b) $f(x, y) = (1, x)$, para $-1 \leq x \leq 2$ $y = 1 \wedge y = 0$

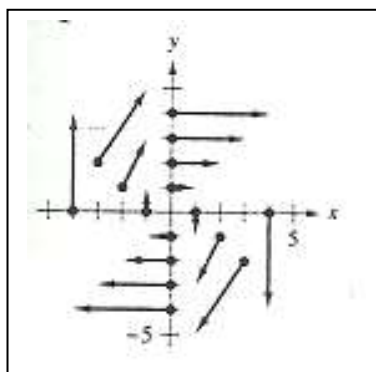
c) $f(x, y) = \left(x, \frac{y}{2}\right)$

2) En los ejercicios que se dan a continuación, relacione cada campo vectorial con su gráfica.

a)



b)



1) $F(x, y) = x\mathbf{j}$

2) $F(x, y) = x\mathbf{i} + 3y\mathbf{j}$

3) $F(x, y) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$

3) Halle un campo vectorial a partir de la función vectorial real dada. Verifique si es conservativo.

a) $f(x, y) = 5x^2 + 3xy + 10y^2$

b) $f(x, y) = \sin 3x \cdot \cos 4y$

c) $f(x, y, z) = z - ye^{-x^2}$

d) $f(x, y) = xy \ln(x + y)$

4) Averigüe si el campo vectorial es conservativo. Justifique la respuesta.

a) $F(x, y) = 5y^2(3y\mathbf{i} - x\mathbf{j})$

b) $F(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}(x, y)$

c) $F(x, y) = \frac{2}{y^2} e^{\frac{2x}{y}}(y, -x)$

d) $F(x, y) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2 y^2}}(y\mathbf{i} - x\mathbf{j})$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

5) Discutir si el campo de vectores es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él.

a) $\mathbf{F}(x, y) = 2xy\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

b) $\mathbf{F}(x, y) = x e^{x^2y} (2y, x)$

c) $\mathbf{F}(x, y) = (3x^2y^2, 2x^3y)$

d) $\mathbf{F}(x, y) = e^x (\cos y\mathbf{i} + \sin y\mathbf{j})$

e) $\mathbf{F}(x, y, z) = \sin(y)\mathbf{i} - x \cos(y)\mathbf{j} + \mathbf{k}$

f) $\mathbf{F}(x, y, z) = e^x (y, x, xy)$

g) $\mathbf{F}(x, y, z) = (2xy, x^2 + z^2, 2zy)$

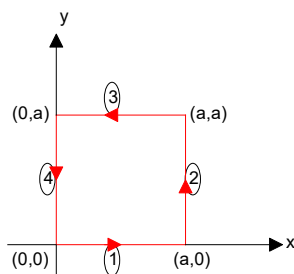
6) En los puntos siguientes, calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F}$, al mover una partícula a lo largo de la trayectoria que se especifica:

a) $\mathbf{g}(t) = (\cos t, \sin t)$ $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$ $0 \leq t \leq 2\pi$

b) $\mathbf{g}(t) = (t, t^2)$ $\mathbf{F}(x, y) = (x, 2y)$ $1 \leq t \leq 2$

c) $\mathbf{g}(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t, t)$ $\mathbf{F}(x, y, z) = (\sin z, \cos z, -(xy)^{1/3})$ $0 \leq t \leq 7/2\pi$

7) Determine el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = (x^2 + y^2, 2xy)$, al mover una partícula en el sentido *antihorario* recorriendo la curva indicada en la figura.



8) Determine el trabajo realizado por el campo de fuerza $\mathbf{F}(x, y) = (x, xy)$. Recorriendo la curva indicada en la figura anterior.



Análisis Matemático II

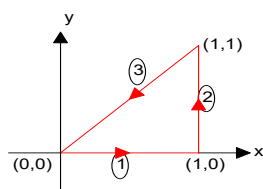
UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

9) Calcule el trabajo efectuado por una partícula a lo largo de la curva $y = x^2 \wedge z = 0$ en el intervalo $-1 \leq x \leq 2$ considerando que sobre la misma actúa una fuerza $F(x, y, z) = (x, y, z)$. Considerar F en $\overrightarrow{kg}$ y x en mt .

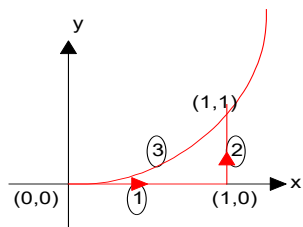
10) Calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza F al mover una partícula a lo largo de las trayectorias que se especifica en los siguientes gráficos:

a)



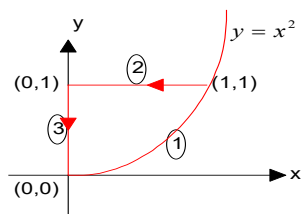
$$F(x, y) = (x - 1, xy)$$

b)



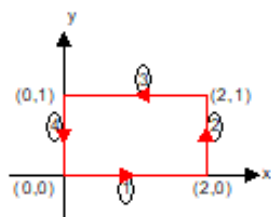
$$F(x, y) = (y - 1, x^2)$$

c)



$$F(x, y) = (x, y^2 + x)$$

d)



$$F(x, y) = (x, y + 2)$$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

11) Evaluar la integral de línea usando el teorema fundamental.

a) $\int_{\gamma} y \, dx + x \, dy$, γ : curva suave desde $(0, 0)$ hasta $(3, 8)$

b) $\int_{\gamma} \cos(x)\sin(y) \, dx + \sin(x)\cos(y) \, dy$, γ : curva suave desde $(0, -\pi)$ hasta $\left(\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

12) Usar el Teorema de Green con el fin de calcular el valor de la integral de línea.

a) $\int_{\gamma} 2xy \, dx + (x + y) \, dy$ γ : Contorno de la región comprendida entre las gráficas $y = 0$ e $y = 4 - x^2$.

b) $\mathbf{F}(x, y) = \left(x^{\frac{3}{2}} - 3y\right)\mathbf{i} + (6x + 5\sqrt{y})\mathbf{j}$; γ : Contorno del triángulo de vértices $(0, 0)$, $(5, 0)$ y $(0, 5)$.

13) En los ejercicios dados a continuación, calcular el rotacional de $\mathbf{F}$ en el punto indicado.

a) $\mathbf{F}(x, y, z) = xyz\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $P(1, 2, 1)$

b) $\mathbf{F}(x, y, z) = x^2z\mathbf{i} - 2xz\mathbf{j} + yz\mathbf{k}$, $P(2, -1, 3)$

14) Si se cumplen las hipótesis del Teorema de Green utilice el mismo para evaluar la integral de línea a lo largo de la curva dada, positivamente orientada.

$$\oint (2y + \sqrt{1 + x^5})dx + (5x - e^{y^2})dy \quad C: y = x^2, x = y$$

15) Muestre que la integral de línea es independiente de la trayectoria y evalúe la integral.

$$\int_C 2x \sen y \, dx + (x^2 \cos y - 3y^2)dy \quad C: \text{Cualquier trayectoria desde } (-5, 0) \text{ hasta } (5, 1)$$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) Dibuje varios vectores representativos de los siguientes campos vectoriales:

a) $f(x, y) = \left(\frac{1}{x^2 + y^2}, \frac{1}{x^2 + y^2} \right)$, para $x^2 + y^2 \leq 4$

b) $f(x, y) = (0, x)$

c) $f(x, y) = (y, -x)$

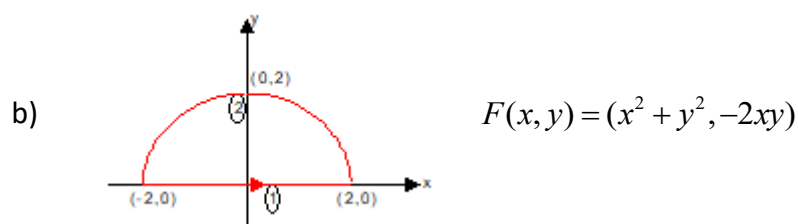
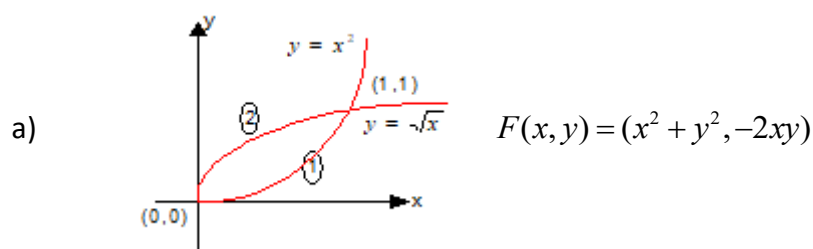
2) En los puntos siguientes, calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza F , al mover una partícula a lo largo de la trayectoria que se especifica:

a) $g(t) = (t, t^2, t^3)$ $F(x, y, z) = (x, x + y, z^2)$ $0 \leq t \leq 1$

b) $g(t) = (t, |t|)$ $F(x, y) = (x, y)$ $-1 \leq t \leq 1$

c) $g(t) = (t, t, t)$ $F(x, y, z) = (x + z, 2y, 2z + y)$ $0 \leq t \leq 1$

3) Calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza F , al mover una partícula a lo largo de las trayectorias que se especifican en los siguientes gráficos:

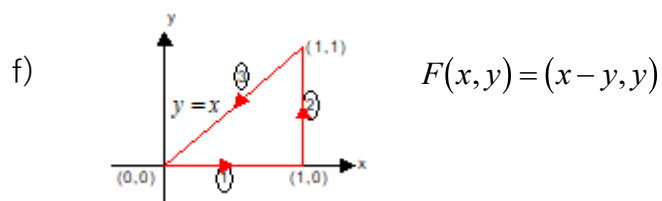
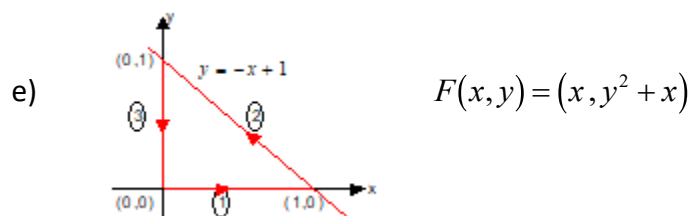
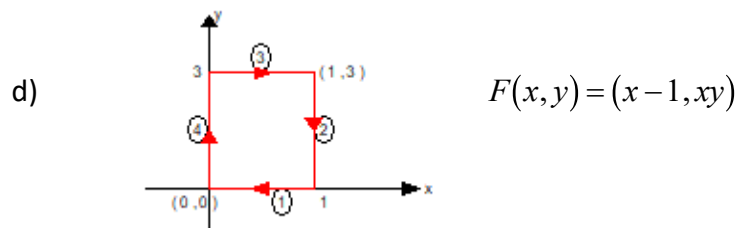
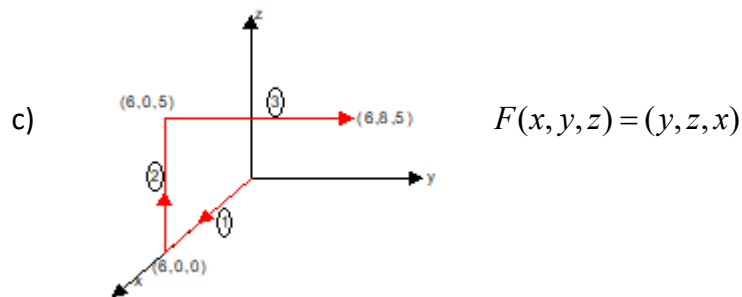




Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4



4) Dado $\begin{cases} x = 2 \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

y el campo de fuerzas $F(x,y) = (y, -x)$, dibuje la trayectoria y calcule el trabajo realizado, por medio de la integral de línea.



Análisis Matemático II

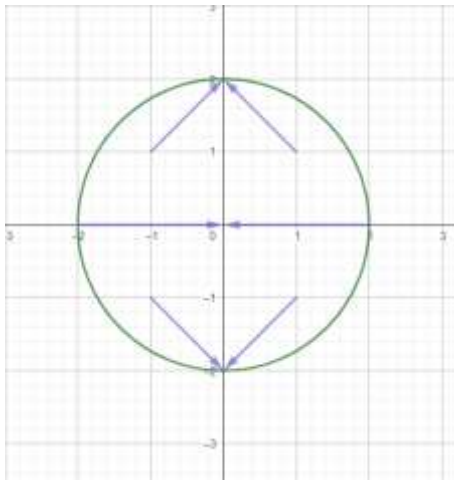
UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

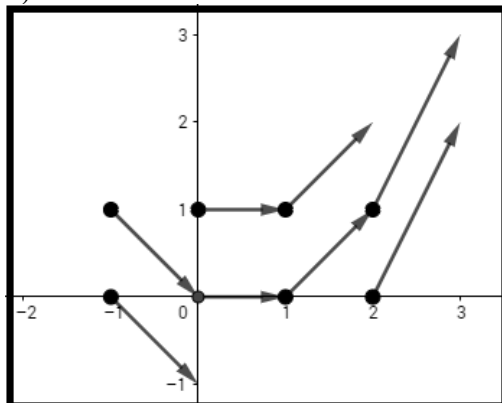
5) Calcule el trabajo realizado por el campo de fuerza $F(x,y) = (x^2y - 3x, xy - 2)$ a lo largo de la curva $y = x^2 + 2$ entre los puntos $(1, 3) \wedge (3, 11)$

RESPUESTAS TRABAJO PRACTICO N° 8

1) a)



b)



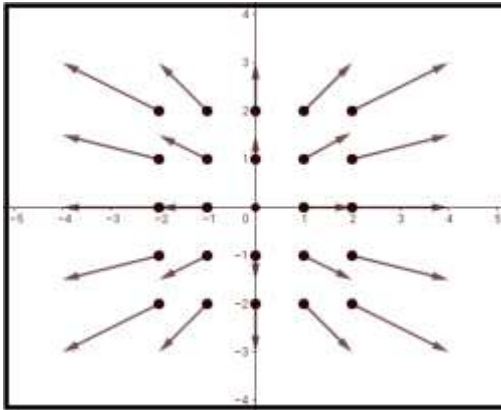
c)



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4



2)

- La segunda función corresponde con el grafico número uno
- La tercera función corresponde con el grafico número dos

3)

a) $F(x, y) = (10x + 3y, 3x + 20y)$

b) $F(x, y) = (3 \cos(3x) \cos(4y), -4 \sin(3x) \sin(4y))$

c) $F(x, y, z) = (ye^{-x^2} 2x, -e^{-x^2}, 1)$

d) $F(x, y, z) = \left(y \ln(x + y) + \frac{xy}{x + y}, x \ln(x + y) + \frac{xy}{x + y} \right)$

4)

a) Campo no conservativo

b) Campo conservativo

c) Campo conservativo

d) Campo no conservativo

5)

a) Campo conservativo. $f(x, y) = x^2 y + k$

b) Campo conservativo. $f(x, y) = e^{x^2 y} + k$

c) Campo conservativo. $f(x, y) = x^3 y^2 + k$

d) Campo no conservativo

e) Campo no conservativo

f) Campo no conservativo

g) Campo conservativo. $f(x, y, z) = x^2 y + z^2 y + k$

6) a) $\omega = 0$ b) $\omega = \frac{33}{2}$ c) $\omega = -\frac{1}{2}$

7) $\omega = \frac{a^3}{3} + a^3 - \frac{4a^3}{3} + 0 = 0$

8) $\omega = \frac{a^2}{2} + \frac{a^3}{2} - \frac{a^2}{2} + 0 = \frac{a^3}{2}$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4

9) $\omega = 9$

10) a) $\omega = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ b) $\omega = -1 + 1 + \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ c) $\omega = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

11)

a) $\omega = 24$ o $\int y \, dx + x \, dy = 24$

b) $\int_{\gamma} \cos(x) \sin(y) \, dx + \sin(x) \cos(y) \, dy = -1$

12) a) $\int_{\gamma} 2xy \, dx + (x+y) \, dy = \frac{32}{3}$

b) $\mathbf{F}(x, y) = \left(x^{\frac{3}{2}} - 3y \right) \mathbf{i} + \left(6x + 5\sqrt{y} \right) \mathbf{j} = \frac{225}{2}$

13)

a) $\text{Rot}(\mathbf{F})(1, 2, 1) = (0, 2, -1)$ b) $\text{Rot}(\mathbf{F})(2, -1, 3) = (7, 4, -6)$

14) $\int_{\gamma} M \, dx + N \, dy = \frac{1}{2}$

15) $\int_C = -0.563$

RESPUESTAS EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS

1) A cargo del alumno

2) a) $\omega = 2$ b) $\omega = 0$ c) $\omega = \frac{7}{2}$

3)

a) $\omega_T = -\frac{4}{15} - \frac{1}{3} = -\frac{3}{5}$

b) $\omega_T = \frac{16}{3} - \frac{80}{3} = -\frac{64}{3}$

c) $\omega_T = 0 + 30 + 40 = 70$

d) $\omega_T = \frac{1}{2} - \frac{9}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{9}{2}$

e) $\omega_T = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$

f) $\omega_T = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

4) $\omega = -12\pi$

5) $\omega = 846/5$



Análisis Matemático II

UTN
Facultad
Regional
Villa María

Trabajo Practico N°7 – RA 4
